

★★★

Planche 1

★★★

1. Que dire de la matrice d'une composée d'applications linéaires ?
2. Déterminer une base de l'image de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, puis déterminer une forme linéaire dont le noyau vaut l'image de A .
3. Soit s une symétrie vectorielle dans un espace vectoriel E de dimension n . Déterminer une base b de E dans laquelle s a pour matrice $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix}$. On précisera les tailles des blocs utilisés.

★★★

Planche 2

★★★

1. Existence et unicité d'une forme multilinéaire alternée envoyant une base sur 1, dans le cas de la dimension 2.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Déterminer le rang de la matrice

$$\begin{pmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$$

en fonction du paramètre réel λ .

3. On considère $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ vérifiant

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Montrer que $\text{rg}(A) = 2$, $\text{rg}(B) = 2$. Montrer que $ABA = A$ et en déduire que $BA = I_2$.

★★★

Planche 3

★★★

1. Résultat donnant la bonne définition du déterminant d'un endomorphisme.
2. Soit $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $L : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M \mapsto MD - DM$. Exprimer la matrice de L dans la base $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ et en déduire le rang de L .
3. Montrer que

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X = 0 \iff X^T X = 0$$

En déduire que

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \ker(A^T A) = \ker(A) \quad \text{et} \quad \text{rg}(A^T A) = \text{rg}(A) = \text{rg}(AA^T)$$

★★★